Solución de la pregunta 7

PRECÁLCULO · INECUACIONES RACIONALES

¿Cuál es el conjunto solución de $\dfrac{x-2}{x+3} > 0$?

A) $(-3, 2)$

B) $(2, \infty)$

C) $(-\infty, -3) \cup (2, \infty)$

D) $(-\infty, -3] \cup [2, \infty)$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Puntos críticos**
   Numerador: $x = 2$; denominador: $x = -3$.

2. **Signos**
   $x < -3$: $\frac{-}{-} > 0$; $-3 < x < 2$: $\frac{-}{+} < 0$; $x > 2$: $\frac{+}{+} > 0$.

3. **Solución**
   $(-\infty, -3) \cup (2, \infty)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) En ese intervalo el cociente es negativo.

B) Multiplica por $x + 3$ suponiendo que es positivo y pierde los $x < -3$.

D) Incluye -3, que anula el denominador, y 2, donde el cociente vale 0.

Idea clave. No multipliques por el denominador sin saber su signo: usa una tabla de signos.